

Universitat Oberta de Catalunya 2015-16 otoño

Resolución PEC4

Problema 1. (4 puntos) Sea f la aplicación lineal de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$ definida por $f(0,1,3)=(0,-3,-9)$, $f(1,0,-1)=(2,0,-2)$ y $f(1,0,1)=(2,0,-2)$.

- a) Demostrar que $(0,1,3)$, $(1,0,-1)$ y $(1,0,1)$ son una base de $\mathbb{R}^3$.
- b) Decir cual es la dimensión de la imagen de f . ¿Es f exhaustiva?
- c) Decir cual es la dimensión del núcleo de f . ¿Es f inyectiva?
- d) ¿Diagonaliza f ? Justificar la respuesta.

Resolución:

a) Nombramos $u=(0,1,3)$, $v=(1,0,-1)$ y $w=(1,0,1)$. Puesto que son tres vectores de $\mathbb{R}^3$, para ver que son base es suficiente probar que son linealmente independientes. Es decir, que el determinante de la matriz que forman es no nulo. Usando la Regla de Sarrus, tenemos:

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} = -1 - 1 = -2$$

Puesto que el determinante es no nulo, u,v,w son tres vectores linealmente independientes de $\mathbb{R}^3$, o sea son una base de $\mathbb{R}^3$.

b) Para calcular la dimensión de la imagen de f es suficiente calcular la dimensión del subespacio generado por $f(u)=(0,-3,-9)$, $f(v)=(2,0,-2)$ y $f(w)=(2,0,-2)$. Puesto que el tercer vector es el mismo que el segundo, la dimensión es a lo sumo 2. Además, los vectores $(0,-3,-9)$ y $(2,0,-2)$ son claramente linealmente independientes, porque uno no es múltiple del otro. Por lo tanto, la dimensión de la imagen de f es 2. En particular, f no es exhaustiva porque la dimensión de la imagen de f es 2 y en cambio el espacio de llegada tiene dimensión 3.

c) Por el Teorema de la dimensión (o fórmula del rango) (ver Módulo 5, página 19):
 $\dim E = \dim \text{Nuc}(f) + \dim \text{Im}(f)$.

Ahora $E=\mathbb{R}^3$ y $\dim \text{Im}(f) = 2$. Así, la dimensión del núcleo de f es necesariamente 1. Puesto que el núcleo no es cero, f no es inyectiva.

De hecho, si queremos calcular el núcleo(f), observamos que $f(v)=f(w)$. Es decir, $f(v)-f(w)=0$ i, puesto que f es lineal, $f(v-w)=0$. Así, el vector $v-w=(1,0,-1)-(1,0,1)=(0,0,-2)$ es del núcleo. Puesto que el núcleo té dimensión 1, deducimos que $(0,0,-2)$ es una base del núcleo de f .

d) Seguimos con la notación $u=(0,1,3)$, $v=(1,0,-1)$ y $w=(1,0,1)$. Tenemos que $f(u)=-3u$. O sea, u es vector propio de f de valor propio -3 . Además $f(v)=2v$. Por lo tanto, v es vector propio de f de valor propio 2. Finalmente, $f(v-w)=0$. Es decir, $v-w=(0,0,-2)$ es vector propio de f de valor propio 0. Tenemos $u=(0,1,3)$, $v=(1,0,-1)$ y $v-w=(0,0,-2)$ que son linealmente independientes ya que su determinante es no nulo.

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} = 2.$$

Resumiendo: u , v , $v-w$ son tres vectores propios de f de valor propio -3 , 2 y 0 , respectivamente. Puesto que f tiene tres valores propios diferentes, f diagonaliza. Además, u , v y $v-w$ son base de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios de f .

Manera alternativa de resolver el Problema 1:

Calculemos la matriz de f en bases canónicas. Nombramos:

$C=\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$ a la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

$B=\{u,v,w\}=\{(0,1,3),(1,0,-1),(1,0,1)\}$, que ya hemos visto que es base de $\mathbb{R}^3$.

Tenemos $f(u)=-3u$. Es decir, $f(u)=-3*u+0*v+0*w$. O sea, las componentes del vector $f(u)$ en la base B son $(-3,0,0)$.

Tenemos $f(v)=2v$. Es decir, $f(v)=0*u+2*v+0*w$. O sea, las componentes del vector $f(v)$ en la base B son $(0,2,0)$.

Tenemos $f(w)=f(v)=2v$. Es decir, $f(w)=0*u+2*v+0*w$. O sea, las componentes del vector $f(w)$ en la base B son $(0,2,0)$.

Así, la matriz de f en la base B es:

$$M(f;B,B)=\begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matriz del cambio de la base B a la base C es:

$$Q=M(Id;B,C)=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matriz del cambio de la base C a la base B es la inversa de la anterior:

$$P=M(Id;C,B)=M(Id;B,C)^{-1}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, la matriz de f en la base canónica, será:

$$M(f;B)=QM(f;B,B)P=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ -2 & -9 & 0 \end{pmatrix}$$

Así, las ecuaciones de f se obtienen de multiplicar esta matriz por (x,y,z) . Es decir, f es la aplicación lineal que tiene ecuaciones $f(x,y,z)=(2x,-3y,-2x-9y)$.

A partir de aquí se ve que $f(1,0,0)=(2,0,-2)$, $f(0,1,0)=(0,-3,-9)$ y $f(0,0,1)=(0,0,0)$. Por lo tanto, la imagen de f es $\text{Im}(f)=\langle(2,0,-2),(0,-3,-9)\rangle$ y tiene dimensión 2. Además f no es exhaustiva porque la imagen de f no es todo el espacio de llegada, que es $\mathbb{R}^3$.

Análogamente se ve que $f(0,0,1)=(0,0,0)$. Es decir, el vector $(0,0,1)$ es del núcleo. Puesto que el núcleo tiene dimensión $\dim\text{Nuc}(f)=\dim\mathbb{R}^3-\dim\text{Im}(f)=3-2=1$, deducimos que $(0,0,1)$ es una base del $\text{Nuc}(f)$. Además f no es inyectiva porque el núcleo es diferente de cero.

Puesto que la matriz de f en las bases canónicas es triangular, cuando calculamos el polinomio característico es muy simple y sale: $Q(t)=(2-t)(-3-t)(0-t)$. Deducimos que f tiene tres valores propios diferentes que son el 2, el -3 y el 0 y, por lo tanto, f diagonaliza.

Problema 2. (4 puntos) Sea f la aplicación de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$ definida por $f(x,y,z)=(3x,2y+z,x+2z)$.

- Encontrar la matriz A de f en las bases canónicas.
- Calcular el polinomio característico de f y los valores propios de f .
- Estudiar si f diagonaliza.
- Encontrar una base de $\mathbb{R}^3$ con el número máximo de vectores propios de f .

Resolución:

a) La matriz de f en las bases canónicas es:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

b) El polinomio característico de f es (desarrollando el determinante por la primera fila):

$$Q(t) = \det(A - tI) = \det \begin{pmatrix} 3-t & 0 & 0 \\ 0 & 2-t & 1 \\ 2 & 0 & 2-t \end{pmatrix} = (3-t) \det \begin{pmatrix} 2-t & 1 \\ 0 & 2-t \end{pmatrix} = (3-t)(2-t)(2-t).$$

Observamos que el polinomio característico descompone en producto de tres factores reales de grado 1. Los valores propios son 3, con multiplicidad algebraica 1 y 2 con multiplicidad algebraica 2.

c) Para estudiar si f diagonaliza hay que ver si las multiplicidades algebraicas coinciden con las multiplicidades geométricas. En el caso del valor propio 3 no hay problema porque siempre que la multiplicidad algebraica es 1, entonces la geométrica también es 1. Tenemos que estudiar que ocurre con el valor propio 2. La multiplicidad geométrica del valor propio 2 es la dimensión del núcleo de $A - 2I$. O sea, se calcula de la manera siguiente:

$$\dim \text{Nuc}(A - 2I) = 3 - \text{rang}(A - 2I) = 3 - \text{rang} \begin{pmatrix} 3-2 & 0 & 0 \\ 0 & 2-2 & 1 \\ 2 & 0 & 2-2 \end{pmatrix} = 3 - \text{rang} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1$$

Así, la multiplicidad geométrica del valor propio 2 es 1. Puesto que no coincide con la multiplicidad algebraica del valor propio 2 (que es 2), deducimos que f no diagonaliza.

d) Encontremos vectores propios de f de valor propio 3. Es decir, busquemos el núcleo de $A - 3I$. O sea, resolvamos el sistema $(A - 3I)X = 0$:

$$(A - 3I)X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Queda el sistema: $-y+z=0$, $x-z=0$. O sea, $y=z$ y $x=z$. Los vectores solución son de la forma: $(x,y,z)=(z,z,z)=z(1,1,1)$. Por lo tanto, $(1,1,1)$ es vector propio de f de valor propio 3.

Ahora, encontremos vectores propios de f de valor propio 2. Es decir, busquemos el núcleo de $A - 2I$. O sea, resolvamos el sistema $(A - 2I)X = 0$:

$$(A-2I)X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Queda el sistema $z=0$, $2x=0$. Los vectores solución de este sistema son de la forma $(x,y,z)=(0,y,0)=y(0,1,0)$. Por lo tanto, $(0,1,0)$ es un vector propio de f de valor propio 2.

No hay más vectores propios de f linealmente independientes con los dos anteriores, porque sabemos que f no diagonaliza. Por lo tanto, una base de $\mathbb{R}^3$ formada por el número máximo de vectores propios de f podría ser $(1,1,1)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$. Observemos que los dos primeros son vectores propios y el tercero que hemos añadido es el $(0,0,1)$ que es linealmente independiente con los dos primeros (el determinante de los tres es 1):

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

Problema 3. (2 puntos) Consideremos $A=(1,1)$, $B=(2,2)$, $C=(0,3)$, $D=(-1,0)$.

a) Sea g el giro de 45° en sentido antihorario. Calcular $g(A)$, $g(B)$, $g(C)$ y $g(D)$.

b) Sea f el escalaje de razón 3 desde el punto $(-2,2)$. Calcular $f(A)$, $f(B)$, $f(C)$ y $f(D)$.

Hacer un dibujo con Wiris de los tres polígonos $ABCD$, $g(A)g(B)g(C)g(D)$ y $f(A)f(B)f(C)f(D)$.

Resolución: a) La matriz del giro de ángulo 45° , o $\pi/4$, es:

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Para encontrar las imágenes de los puntos A,B,C,D , hemos de multiplicar:

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sqrt{2} & 2\sqrt{2} & 3\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así,

$$g(A) = (0, \sqrt{2}), g(B) = (0, 2\sqrt{2}), g(C) = \left(-3\frac{\sqrt{2}}{2}, 3\frac{\sqrt{2}}{2}\right), g(D) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

b) Para encontrar la matriz del escalaje de razón 3 desde el punto $(-2,2)$, de izquierda a derecha, hacemos la traslación desde el punto $(-2,2)$, después el escalaje de razón 3, y después deshacemos la traslación desde el punto $(-2,2)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para encontrar las imágenes de los puntos A,B,C, D , hemos de multiplicar:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 & 4 & 1 \\ -1 & 2 & 5 & -4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, $f(A)=(7,-1)$, $f(B)=(10,2)$, $f(C)=(4,5)$ y $f(D)=(1,-4)$.

